

Perpendicularité, parallélisme (tracés complexes) et symétrie sans quadrillage

Objectifs de la leçon

- ✓ Connaître les notions d'alignement, de segment et de distance
- ✓ Identifier et tracer des droites perpendiculaires et parallèles
- ✓ Construire le symétrique d'une figure

L'essentiel à retenir

- 1 On revoit d'abord des notions de base essentielles à la géométrie : l'alignement (des points sont alignés s'ils appartiennent à une même droite), le segment de droite (portion de droite limitée par deux points), et la distance entre deux points ou entre un point et une droite (la plus courte longueur qui les relie).
- 2 Deux droites sont perpendiculaires si elles se coupent en formant un angle droit, ce qu'on peut vérifier avec une équerre. Deux droites sont parallèles si elles ne se croisent jamais, quelle que soit leur longueur.
- 3 Identifier et tracer ces relations géométriques permet de construire des figures précises. On peut aussi identifier et tracer des axes de symétrie sur une figure : une figure peut avoir zéro, un, plusieurs, voire une infinité d'axes de symétrie selon sa forme.
- 4 Construire le symétrique d'une figure par rapport à un axe demande de reporter, pour chaque point important de la figure, la même distance de l'autre côté de l'axe, perpendiculairement à celui-ci, puis de relier les nouveaux points dans le même ordre que la figure de départ.
- 5 Pour tracer une droite parallèle à une autre passant par un point donné (tracé complexe, sans quadrillage), on utilise l'équerre et la règle : on place l'équerre contre la droite donnée, on fait glisser une règle le long du deuxième côté de l'équerre jusqu'au point souhaité, puis on trace la parallèle en maintenant la règle immobile et en faisant glisser l'équerre jusqu'au point.
- 6 Sur du papier blanc, sans quadrillage pour se repérer, on construit le symétrique d'une figure avec la règle et le compas : pour chaque point, on trace une droite perpendiculaire à l'axe passant par ce point (avec l'équerre), puis on reporte avec le compas la même distance de l'autre côté de l'axe pour placer le point symétrique. Cette méthode fonctionne pour n'importe quelle figure, même sans les repères d'un quadrillage.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.